

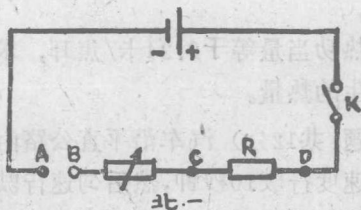
北京市

高等学校招生理化试题

物理部分

一、(本题共15分)简要解答下列问题:

1. 用电流表和电压表可以近似地测出电阻 R 的阻值 (如图1所示)。问在 A、B、C、D 四点中: ① 应将电流表接到哪两个点? ② 应将电压表接到哪两个点?



2. 如图2所示, 导体 AB 可在导电的轨道 CD、EF 上滑动, 匀强磁场的方向垂直于纸面向里, 现在让 AB 向右移动。问: ① AB 中感生电流的方向是由 A 到 B, 还是由 B 到 A? ② A 端电势高, 还是 B 端电势高?
3. 图3为全波整流的电路图。问: ① 当 A 端为正, B 端为负时, 哪个半导体二极管导通? ② 当 A 端为负,

B端为正时, 哪个半导体二极管导通? ③通过 R 的电流是由 E 到 C, 还是由 C 到 E?

4. 光是电磁波。在真空中电磁波的传播速度是 3×10^8 米/秒, 某种色光的频率是 6×10^{14} 赫兹, 求它在真空中的波长是多少米?

5. ①写出单缸四冲程内燃机的四个冲程的名称。②燃烧气体推动活塞做功是在上述哪个冲程完成的?

二、(本题共13分) 如图 4 所示, MN 间的电压是 220 伏特, 灯 A、灯 B 的工作电压均为 220 伏特, 其电阻均为 1100 欧姆, 另有 220 伏特、440 瓦特的电炉 C 一个, D 为熔断器。假设输电线的电阻忽略不计。

1. K_1 、 K_2 闭合后, 求通过每盏灯的电流强度各是多少?

2. K_1 、 K_2 闭合, 电炉 C 也接入插座后, 求干路的总电流强度。

3. 已知热功当量等于 0.24 卡/焦耳, 求电炉 C 在 1 秒钟内产生的热量。

三、(本题共12分) 汽车沿平直公路由静止以 1 米/秒^2 的加速度行驶 10 秒钟, 然后匀速行驶。已知汽车 (连同载货) 的质量 $m = 5$ 吨, 汽车所受的阻力 f 始终是 100 公斤。 (g 取 9.8 米/秒^2)。求:

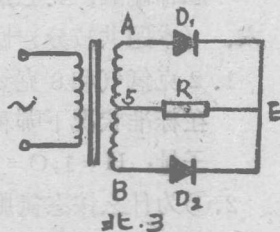
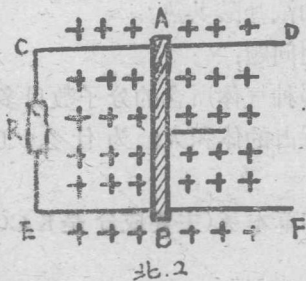
1. 汽车在匀速行驶时的牵引力 F_1 是多少牛顿?

2. 汽车在匀加速行驶时的牵引力 F_2 是多少牛顿?

3. 牵引力在头 10 秒内所做的功 A 是多少焦耳?

4. 汽车在 10 秒末的功能 $E_{\text{动}}$ 是多少焦耳?

四、(本题共10分) 图 5 所示的是悬挂街灯的支架。横梁 BE 的重量是 6 公斤, 它的重心在 BE 的正中间。为了



使问题简化，斜梁 AC 的重量忽略不计。已知 BE 长 3 米，BC 长 2 米， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\angle ACB = 30^\circ$ ，横梁的 E 端悬挂的电灯重 2 公斤。

1. 将斜梁 AC 对横梁 BE 的作用力的方向在试卷上画出
2. 求斜梁 AC 对横梁 BE 的作用力是多少公斤？

